

StatLab — Manual de Instruções

Plataforma de análise estatística científica para laboratório.

Comparação de grupos (ANOVA, Welch, Tukey, Tukey-Kramer, Games-Howell, CLD), testes t, não-paramétricos, ANOVA fatorial, dados pareados, medidas repetidas, correlação e regressão linear.

Endereço do aplicativo (abra em qualquer navegador):

`https://statlabapp.streamlit.app/`

Este manual acompanha o StatLab v1.2. As telas podem variar ligeiramente conforme a versão. Correção estatística é a prioridade do programa: quando uma análise não é apropriada, ele informa em vez de produzir um número incorreto.

1. Como acessar

Há duas formas de usar o StatLab:

- Pelo link, sem instalar nada: abra o endereço acima no navegador (computador ou celular).
- No seu computador (uso offline / local): instale o Python 3.9+ e rode:

```
pip install -r requirements.txt
streamlit run streamlit_app.py
```

A tela inicial mostra, à esquerda, o MENU com duas partes: o seletor de MODO (Rápido ou Avançado) e a lista de SEÇÕES. À direita aparece o conteúdo da seção escolhida.

2. Modos de uso

Modo Rápido (recomendado para começar)

O programa orienta a análise: valida os dados, calcula a estatística descritiva, avalia os pressupostos, recomenda o método, executa o teste, faz o pós-teste quando apropriado, gera as letras de agrupamento (CLD) e o gráfico.

Modo Avançado

Permite controle manual: escolher alpha, o método global (ANOVA clássica ou Welch), o pós-teste (Tukey/Tukey-Kramer ou Games-Howell), forçar o pós-teste mesmo sem significância global, usar testes não-paramétricos e ajustar opções de exibição.

3. As seções do programa

- PROJETO: nome, pesquisador, laboratório e descrição. Também salva/reabre o projeto em arquivo (.json).
- DADOS: onde você cola os dados (brutos ou resumidos).
- DELINEAMENTO: você confirma a estrutura do experimento (nº de fatores, independência, medidas repetidas, pareamento, blocos, replicatas técnicas).
- DESCRITIVA: n, média, mediana, DP, EP, IC, mínimo, máximo, quartis, CV.
- PRESSUPOSTOS: Levene, Brown-Forsythe, Shapiro-Wilk (nos resíduos), razão de

variâncias e a nota sobre independência.

- ANÁLISE: executa o teste global (ANOVA/Welch) e, quando cabível, o pós-teste. Mostra F, p, tamanho de efeito e a tabela com letras.
- PÓS-TESTES: a tabela detalhada de comparações par a par (Tukey, Games-Howell, Dunn...).
- OUTLIERS: diagnóstico (IQR, Grubbs) e exclusão registrada, com comparação antes/depois. Nunca exclui automaticamente.
- GRÁFICOS: boxplot, média $\pm$ DP/EP/IC, Q-Q plot e resíduos vs. ajustados, com as letras de agrupamento.
- FATORIAL: ANOVA de duas vias (com interação), balanceada ou desbalanceada (tipos de SS I/II/III).
- PAREADO: teste t pareado ou Wilcoxon (duas condições na mesma unidade).
- MEDIDAS REPETIDAS: Friedman e pós-teste de Nemenyi (3+ condições relacionadas).
- CORRELAÇÃO: Pearson e Spearman, com intervalo de confiança.
- REGRESSÃO: regressão linear simples e múltipla (MQO).
- LOTE: analisa várias variáveis de uma vez, com aviso de multiplicidade e correção opcional (Holm, Benjamini-Hochberg, etc.).
- RELATÓRIO: gera um relatório completo em HTML.
- EXPORTAR: baixa o Resumo (CSV), o Excel, o resultado e a configuração de reprodução.

4. Como inserir os dados

Na seção DADOS há duas maneiras de fornecer os dados brutos: enviar um arquivo ou colar. Também há um seletor de separador decimal (auto, vírgula ou ponto).

Opção 1 — Enviar um arquivo (mais fácil)

Clique em 'Arquivo de dados' e selecione um Excel (.xlsx/.xls), CSV, PDF ou Word (.docx). O programa lê a tabela automaticamente, detecta o separador decimal e mostra a tabela lida e uma prévia dos valores. Para PDF/Word, o programa procura a primeira tabela do documento.

Opção 2 — Colar os dados

Cole no formato LARGO (uma coluna por grupo). As colunas podem ser separadas por TAB (ao copiar do Excel), por ponto e vírgula, ou por vírgula. Exemplo:

```
Controle  Trat_A  Trat_B
10.2  13.5  12.1
10.8  14.0  11.8
11.1  13.8  12.5
10.6  14.2  12.0
```

Também aceita o formato LONGO (duas colunas: Grupo e Valor). Deixe o Formato em 'auto-detectar' e clique em 'Carregar'. Uma prévia aparece abaixo.

Dica importante: se o seu decimal for VÍRGULA (ex.: 61,4), separe as colunas por ponto e vírgula (;) ou por

Tab — nunca por vírgula, para não confundir o separador decimal com o separador de colunas. O programa também sabe extrair a média de células no formato 'média ± DP' e ignora letras de agrupamento coladas junto ao número (ex.: 61,4b).

Dados resumidos (já tratados)

Se você só tem média, desvio padrão e n por grupo, escolha 'Estatísticas resumidas'. Há duas formas: (1) ENVIAR UM ARQUIVO com colunas como 'Grupo | Média | DP | n' (Excel, CSV, PDF ou Word), ou (2) COLAR uma linha por grupo: Grupo, Média, DP, n. Atenção: sem o n, a ANOVA e o Tukey não podem ser calculados. O programa reconhece os nomes das colunas (Grupo, Média/Mean, DP/Desvio/SD, n) automaticamente.

Vários experimentos num mesmo arquivo

Se o arquivo (bruto ou resumido) tiver uma coluna de EXPERIMENTO (ou Ensaio, Estudo, Medida...) com valores diferentes, o programa separa os experimentos automaticamente. Um seletor aparece para você escolher qual experimento analisar; cada um é tratado como um conjunto independente, com seus próprios grupos e sua própria análise (ANOVA/Tukey etc.).

Documento inteiro (tese, dissertação, artigo)

Na seção DADOS, escolha 'Documento (tese/dissertação: detectar tabelas)' e envie um PDF ou Word. O programa varre o documento inteiro, detecta TODAS as tabelas e as ordena pela probabilidade de serem dados estatísticos (percentual de afinidade). Você vê uma prévia de cada tabela, escolhe a desejada e o programa a interpreta como dados brutos ou resumidos para análise.

Interpretação inteligente de layout

Antes de importar, o StatLab analisa a ESTRUTURA da tabela detectada, usando convenções comuns de trabalhos científicos, e classifica o tipo de tabela:

- BRUTA — uma coluna de rótulo (grupo/amostra) e colunas numéricas com as observações; importada diretamente para ANOVA/Tukey.
- RESUMIDA — células no formato média ± desvio (ex.: '61,4 ± 1,3'), típicas de tabelas de resultados; cada coluna de medida vira uma comparação entre as amostras.
- DESCRITIVA/TEXTO — tabela sem dados numéricos analisáveis (métodos, definições); sinalizada como não-analisável em vez de gerar uma prévia vazia.

O interpretador reconhece automaticamente:

- Cabeçalhos de VÁRIAS LINHAS: títulos abrangentes que cobrem sub-colunas (ex.: 'Brilho antes' sobre '20', '60', '85') são fundidos em rótulos completos como 'Brilho antes 20'.
- A coluna de RÓTULOS (nomes das amostras) é identificada mesmo quando não é a primeira.
- Células média±DP são separadas nos seus componentes; se houver LETRAS de agrupamento (a, b, c, incluindo as sobrescritas) do trabalho original, elas são preservadas e mostradas ao lado — permitindo comparar com o agrupamento que o próprio StatLab calcula.

Para uma tabela resumida, escolha a coluna de medida a analisar e informe o n (número de repetições) do experimento — o n NUNCA é fabricado: sem ele, o programa não inventa o tamanho amostral. Com o n correto, o StatLab reproduz o pós-teste (as letras de Tukey) a partir de média, desvio e n.

O interpretador também entende o layout FATOR × CONDIÇÃO (antes/depois), comum em tabelas de resultados de engenharia/materiais — por exemplo, uma coluna de Potência (600/750/900 W) cruzada com uma coluna de Condição (Sem plasma / Com plasma). Cada célula de medida vira um grupo '{fator · condição}' (ex.: '600 W · Com plasma'), preservando o pareamento antes/depois.

Linhas de VARIAÇÃO (%) intercaladas (ou delta, redução, aumento) são identificadas como valores DERIVADOS — cálculos, não observações — e NÃO são carregadas como dados. Se as células tiverem só a média (sem desvio), os valores entram apenas para referência e o programa avisa que, sem DP e sem n, não é possível testar significância — nenhuma incerteza é fabricada.

Limitação importante e honesta: dados que aparecem apenas em GRÁFICOS não são extraídos. Estimar valores a partir dos pixels de um gráfico (barras, curvas, boxplots) é impreciso e cientificamente inseguro — o programa não fabrica dados. Ele apenas avisa quantas figuras existem; para analisar, use a tabela correspondente ou os dados brutos. A leitura de PDF/Word exige os pacotes pdfplumber e python-docx.

Células vazias nunca são convertidas em zero; valores ausentes são contados e descartados de forma explícita.

5. Passo a passo: ANOVA + Tukey

No StatLab, o Tukey é o pós-teste da ANOVA: ele roda logo após uma ANOVA significativa (fluxo cientificamente correto).

Passo 1 — DADOS

Cole seus grupos (formato largo) e clique em 'Carregar dados brutos'.

Passo 2 — DELINEAMENTO

Confirme: Quantos fatores? = 1; 'Os grupos são independentes?' marcado; deixe medidas repetidas, pareado e blocos desmarcados. Isso caracteriza uma ANOVA de uma via com grupos independentes.

Passo 3 — ANÁLISE

Deixe $\alpha = 0,05$ e clique em 'Analisar'. O programa executa a ANOVA e, se ela for significativa, executa o Tukey HSD automaticamente. A tela mostra F, p, o tamanho de efeito e a tabela resumo com as LETRAS de agrupamento (a, b, c...).

Passo 4 — PÓS-TESTES

Abra a seção PÓS-TESTES para ver a tabela completa do Tukey: para cada par de grupos, a diferença entre médias, o intervalo de confiança simultâneo, o p ajustado e se a diferença é significativa.

Observações importantes sobre o Tukey

- Balanceado x desbalanceado: com n igual em todos os grupos, o método é Tukey HSD; com n diferente, o programa usa Tukey-Kramer automaticamente (a formulação correta para n desigual).
- Variâncias muito diferentes: o programa pode recomendar ANOVA de Welch; nesse caso o pós-teste apropriado é Games-Howell, não Tukey.
- Modo Rápido: se a ANOVA não for significativa, o Tukey não roda automaticamente (é a prática recomendada). Para executá-lo mesmo assim, use o Modo Avançado e marque a opção de forçar o pós-teste.

6. Entendendo as letras de agrupamento (CLD)

As letras resumem quais grupos diferem entre si. A regra é:

- Grupos que compartilham pelo menos uma letra NÃO diferem significativamente.

- Grupos que não compartilham nenhuma letra diferem significativamente.

Exemplo: A=a, B=b, C=c, D=c significa que C e D são estatisticamente semelhantes (mesma letra 'c'), enquanto A, B e o par C/D diferem entre si.

As letras são símbolos de agrupamento, não um ranking. 'a' não significa 'melhor' nem 'maior' — é apenas uma etiqueta. Por convenção, 'a' costuma ser atribuída ao grupo de maior média, mas isso é só visual.

7. Como interpretar os resultados

- $p < \alpha$ (ex.: 0,05): há evidência estatística de diferença entre pelo menos duas médias. NÃO diz sozinho quais grupos diferem — para isso, olhe o Tukey e as letras.
- $p \geq \alpha$: não há evidência suficiente para rejeitar a igualdade. Isso não prova que as médias são iguais.
- Tamanho de efeito (η^2 e ω^2): magnitude do efeito. Significância estatística não é o mesmo que importância prática.
- Diferença estatística não implica causalidade — isso depende do delineamento do experimento.

8. Gráficos, relatório e exportação

- GRÁFICOS: escolha o tipo (boxplot, média $\pm$ DP/EP/IC, Q-Q, resíduos). As letras de agrupamento aparecem sobre os grupos.
- RELATÓRIO: gera um relatório em HTML com descritiva, ANOVA/Welch, tamanho de efeito, pós-teste, letras e a trilha de auditoria; use o botão de download.
- EXPORTAR: baixe o Resumo em CSV, o arquivo Excel, o resultado completo e a configuração de reprodução (que permite refazer a análise idêntica).

9. Escolhendo o teste certo (resumo)

- 2 grupos independentes: teste t (Student ou Welch).
- 3+ grupos independentes, 1 fator: ANOVA de uma via -> Tukey/Tukey-Kramer; ou Welch -> Games-Howell se as variâncias diferem muito.
- 2 fatores: ANOVA de duas vias (seção FATORIAL).
- Duas condições na mesma unidade (antes/depois): teste t pareado ou Wilcoxon (seção PAREADO).
- 3+ condições na mesma unidade: Friedman -> Nemenyi (MEDIDAS REPETIDAS).
- Associação entre duas variáveis: Correlação (Pearson/Spearman).
- Prever uma variável a partir de outra(s): Regressão linear.
- Não-paramétrico (Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, Wilcoxon, Friedman): escolha deliberada, no Modo Avançado. O programa nunca troca para não-paramétrico automaticamente por causa de um teste de normalidade.

10. Perguntas frequentes e problemas

- O Tukey não apareceu: no Modo Rápido, ele só roda se a ANOVA for significativa. Veja o aviso na seção ANÁLISE ou use o Modo Avançado.

- O programa recusou a análise: leia a mensagem. Ele recusa quando o delineamento não corresponde ao método (ex.: 2 fatores tratados como uma via, dados resumidos sem n, células vazias no fatorial).
- A prévia mostrou tudo vazio (NULL): o separador decimal ou de colunas foi interpretado errado. Ajuste o 'Separador decimal' para vírgula; se as colunas estiverem separadas por vírgula E o decimal também for vírgula, troque o separador de colunas para ponto e vírgula (;) ou Tab. Se você colou uma tabela de 'média $\pm$ DP', use o modo 'Estatísticas resumidas'.
- Enviei um PDF/Word e deu erro de leitor: instale os pacotes de leitura (pdfplumber para PDF, python-docx para Word) ou exporte a tabela como Excel/CSV. A mensagem na tela indica o que instalar.
- O app demorou a abrir: o Streamlit Cloud 'adormece' apps sem uso; a primeira abertura pode levar alguns segundos.

StatLab — software livre para uso científico. Repositório: github.com/VHFSales/statlab. Consulte [docs/methodology.md](#) para as fórmulas e referências metodológicas de cada teste.